ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Anomalies chromosomiques

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · ANOMALIES CHROMOSOMIQUES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Tu connais désormais le caryotype humain, la trisomie 21 et ses 47 chromosomes, les syndromes de Turner (45,X) et de Klinefelter (47,XXY), ainsi que la non-disjonction en anaphase. Ici, tu vas lire des caryotypes simplifiés dessinés en SVG, identifier les anomalies, relier l'âge de la mère au risque et vérifier tes réflexes par un QCM. Cherche d'abord, corrige-toi ensuite avec corr_p1.html.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi.** Cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ difficile. Convention des caryotypes : les chromosomes sont rangés par paires de taille décroissante, de la paire 1 à la paire 22, puis les chromosomes sexuels (X en bleu, Y en jaune). Chaque chromosome est dessiné très simplement par un bâtonnet.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Lire un caryotype — exercices 1 à 3

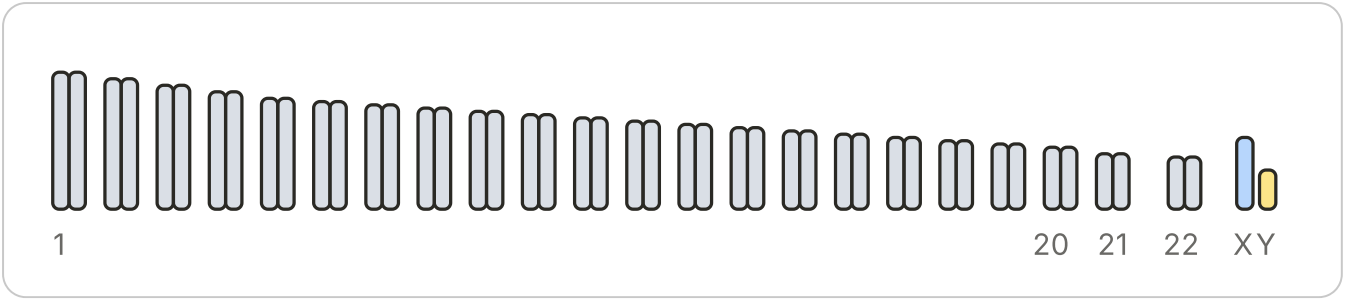
02 Origine des anomalies, âge maternel et QCM — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Lire un caryotype

✏️ EXERCICE 1 — CARYOTYPE A : UN NOUVEAU-NÉ (★)

Le caryotype ci-dessous a été établi à partir de lymphocytes d'un nouveau-né. Compte attentivement les bâtonnets, paire par paire.

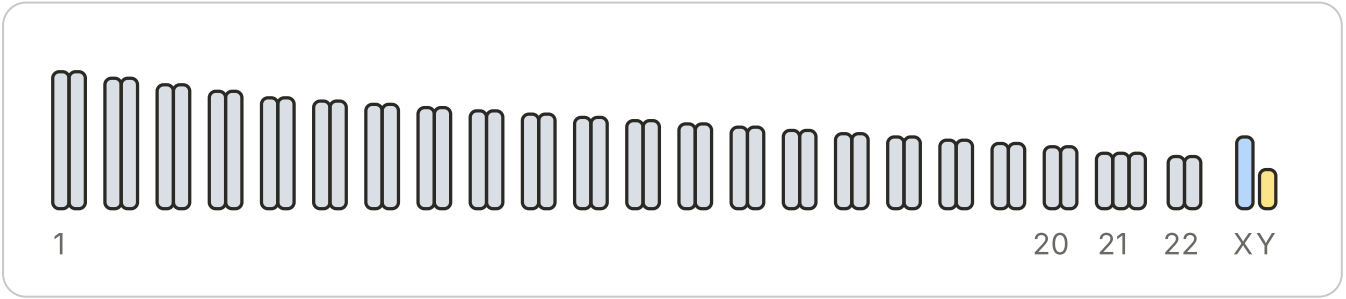


Caryotype A — cellule d'un nouveau-né (chaque bâtonnet représente un chromosome).

- Combien comptes-tu de paires d'autosomes et combien de chromosomes sexuels ? Quel est le nombre total de chromosomes ?
- Ce nouveau-né est-il une fille ou un garçon ? Justifie à partir des chromosomes sexuels.
- Donne la formule chromosomique de cet enfant, puis rappelle la formule générale d'une cellule somatique humaine normale.
- Combien de chromosomes cet enfant a-t-il reçus de chacun de ses parents ? Comment nomme-t-on ce nombre ?

✏️ EXERCICE 2 — CARYOTYPE B : UN BÉBÉ À SURVEILLER (★★)

Un nouveau-né présente une hypotonie (faible tonus musculaire) et un pli palmaire unique. Sa mère a 40 ans. Le laboratoire établit le caryotype ci-dessous.



Caryotype B — cellule du nouveau-né (même convention que le caryotype A).

- Compare ce caryotype au caryotype A de l'exercice 1 : quelle différence observes-tu au niveau de la paire 21 ? Quel est le nombre total de chromosomes ?
- Nomme l'anomalie chromosomique et donne la formule chromosomique complète de cet enfant.

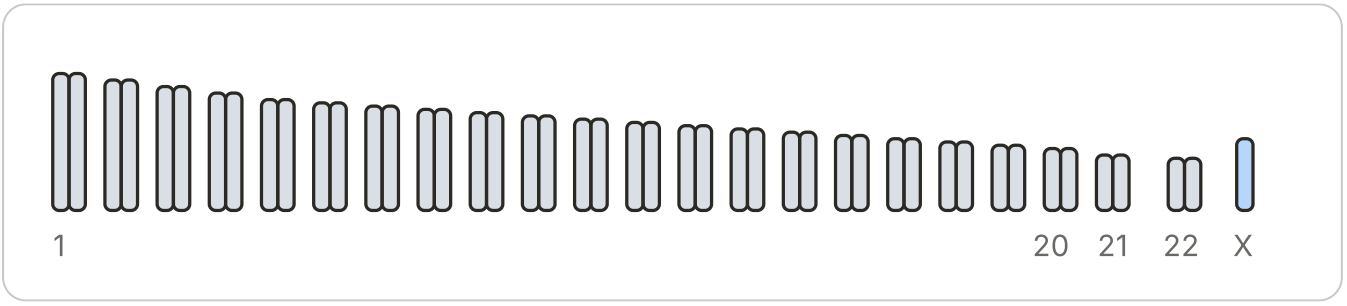
— Quel est le sexe de cet enfant ?

— Comment nomme-t-on l'accident de la méiose à l'origine d'un tel caryotype ? À quel moment précis de la méiose peut-il se produire ?

— Le risque de trisomie 21 est d'environ 1/100 à 40 ans et de 1/1 500 à 20 ans. Exprime ces deux risques en pourcentage, puis calcule combien de fois le risque est plus grand à 40 ans qu'à 20 ans.

✏️ EXERCICE 3 — CARYOTYPE C : UNE ADOLESCENTE (★★)

Aïcha, 15 ans, consulte pour une taille très inférieure à la moyenne et une puberté qui ne démarre pas. Le médecin fait établir son caryotype.



Caryotype C — cellule d'Aïcha (même convention que le caryotype A).

— Compte les chromosomes de ce caryotype. Quelle paire est incomplète ?

— Donne la formule chromosomique d'Aïcha (deux écritures possibles).

— De quel syndrome s'agit-il ? Quel est le phénotype sexuel d'Aïcha ? Justifie à partir de la présence ou de l'absence du chromosome Y.

— Cite deux signes cliniques observés chez les personnes porteuses de ce syndrome.

— Cette anomalie risque-t-elle d'être transmise à la descendance d'Aïcha ? Justifie.

Origine des anomalies, âge maternel et QCM

✏️ EXERCICE 4 — LE SYNDROME DE KLINEFELTER (★★)

Moussa, 28 ans, consulte pour une infertilité. Son caryotype révèle la formule 47,XXY.

— Décompose cette formule : combien d'autosomes et combien de chromosomes sexuels ?

— Compare avec la formule chromosomique d'un homme normal. Quelle est la différence exacte ?

— Quel accident méiotique peut produire un spermatozoïde portant à la fois un X et un Y ? Quelle sera la formule du zygote si ce spermatozoïde féconde un ovule normal ?

— Moussa pourra-t-il transmettre sa formule chromosomique à un éventuel enfant ? Justifie.

— Cite une autre formule chromosomique possible pour un syndrome de Klinefelter.

✏️ EXERCICE 5 — ÂGE MATERNEL ET RISQUE DE TRISOMIE 21 (★★)

Le tableau ci-dessous donne le risque qu'un fœtus soit porteur d'une trisomie 21, selon l'âge de la mère. En pratique, on propose une amniocentèse lorsque le risque dépasse 1/250.

Âge de la mère	20 ans	30 ans	35 ans	38 ans	40 ans	45 ans
Risque de trisomie 21	1/1 500	1/900	1/350	1/175	1/100	1/30

— Exprime en pourcentage le risque à 30 ans, puis le risque à 45 ans (arrondis au dixième).

— Calcule combien de fois le risque à 45 ans est plus grand que le risque à 20 ans.

— Convertis d'abord le seuil 1/250 en pourcentage. Pour quels âges du tableau l'amniocentèse est-elle proposée ? Justifie chaque réponse par une comparaison.

— Explique, en une phrase, pourquoi le risque de non-disjonction augmente avec l'âge de la mère.

✏️ EXERCICE 6 — QCM DE VÉRIFICATION (★)

Une seule réponse correcte par question. Réponds sur ta copie, puis vérifie dans corr_p1.html.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

1) Le nombre de chromosomes d'une cellule somatique humaine normale est :

CORRECTION

1) Le nombre de chromosomes d'une cellule somatique humaine normale est :

a) 23

b) 44

c) 46

d) 48

Exercice 2

2) Une personne atteinte de trisomie 21 possède :

CORRECTION

2) Une personne atteinte de trisomie 21 possède :

a) 45 chromosomes

b) 47 chromosomes

c) trois chromosomes sexuels

d) un chromosome Y en trois exemplaires

Exercice 3

3) Le syndrome de Turner correspond à la formule :

CORRECTION

3) Le syndrome de Turner correspond à la formule :

a) 45,X

b) 47,XXY

c) 47,XY,+21

d) 46,XX

Exercice 4

4) L'amniocentèse consiste à prélever :

CORRECTION

4) L'amniocentèse consiste à prélever :

a) du sang du cordon

b) du liquide amniotique

c) un fragment de placenta

d) des ovocytes

Exercice 5

5) La non-disjonction des chromosomes 21 se produit :

CORRECTION

5) La non-disjonction des chromosomes 21 se produit :

a) en interphase

b) en anaphase

c) en prophase

d) après la naissance

🎯

Exercices 01 terminés !

Savoir lire un caryotype est déjà un demi-succès : passe aux synthèses type Bac de la partie 02 !